Lekcja 11. Deklarowanie zmiennych obiektowych - pytania i zadania

Klasa 4 technik programista | Programowanie aplikacji | INF.04

Zadania sprawdzają rozumienie pojęcia zmiennej obiektowej, rozpoznawanie typu klasowego oraz poprawne deklarowanie jednego i wielu obiektów.

A. Pytania kontrolne

1. Czym jest zmienna obiektowa?
2. Co jest typem zmiennej obiektowej?
3. Co oznacza pojęcie instancja klasy?
4. Jakie dwa sposoby deklarowania zmiennych obiektowych pokazano w materiale?
5. Co oznacza zapis Pracownik pracownik;?
6. Jak zadeklarować trzy obiekty tej samej klasy w jednym poleceniu?
7. Dlaczego przed deklaracją obiektu klasa musi być znana kompilatorowi?
8. Jaką rolę przy tworzeniu obiektu pełni konstruktor i kiedy będzie omawiany dokładniej?

B. Rozpoznaj elementy deklaracji

```
Samochod auto1, auto2;
```

1. Podaj typ obu zmiennych.
2. Podaj nazwy obiektów.
3. Ile obiektów zostanie zadeklarowanych?
4. Zapisz analogiczną deklarację dla trzech obiektów klasy Ksiazka.

C. Prawda / fałsz

Zdanie	P/F
Nazwa klasy może pełnić rolę typu danych zmiennej obiektowej.	
W zapisie Uczen adam; słowo adam jest nazwą klasy.	
W jednym poleceniu można zadeklarować kilka obiektów tej samej klasy.	
Deklaracja obiektu nie wymaga średnika.	
Obiekt jest instancją klasy.	
Na tej lekcji szczegółowo omawiamy budowę i przeciążanie konstruktorów.	

D. Uzupełnij kod

1. Uzupełnij deklarację tak, aby powstały trzy obiekty klasy Punkt.

```
class Punkt {
public:
int x, y;
} _____________________________ ;
```

2. Po definicji klasy Uczen zadeklaruj osobnym poleceniem dwa obiekty: anna i marek.

```
class Uczen {
public:
string imie;
};


_____________________________________
```

3. Popraw błędną deklarację:

```
pracownik Pracownik
```

4. Popraw zapis tak, aby deklarował obiekt auto typu Samochod:

```
auto Samochod;
```

E. Zadania praktyczne

1. Klasa Telefon. Zdefiniuj prostą klasę Telefon z polami marka i model. Następnie osobnym poleceniem zadeklaruj obiekty telefon1 i telefon2.

2. Klasa Produkt. Zdefiniuj klasę Produkt i zadeklaruj trzy obiekty bezpośrednio po definicji klasy.

3. Dwa sposoby. Dla klasy Ksiazka pokaż oba sposoby deklarowania dwóch obiektów: przy definicji klasy i w osobnym poleceniu.

4. Analiza programu. Napisz fragment kodu z klasą Uczen i trzema obiektami. Przy każdej deklaracji komentarzem wskaż typ oraz identyfikatory obiektów.

5. Popraw błędy. Przygotuj trzy przykłady błędnych deklaracji obiektów i popraw je. Uwzględnij: złą kolejność typu i nazwy, brak średnika, użycie niezdefiniowanego typu.

6. Rozszerzenie. Dla wcześniej zdefiniowanej klasy Pracownik zadeklaruj tablicę trzech obiektów. Zapis potraktuj jako rozszerzenie - temat tablic obiektów będzie rozwijany dalej.

F. Mini-sprawdzian

1. Uzupełnij: w deklaracji Pracownik p; wyraz Pracownik oznacza _____, a p oznacza _____.

2. Zapisz deklarację jednego obiektu klasy Konto o nazwie konto1.

3. Zapisz deklarację trzech obiektów klasy Punkt: a, b, c.

4. Zapisz schemat deklarowania zmiennych obiektowych bezpośrednio przy definicji klasy.

5. W jednym zdaniu wyjaśnij, dlaczego obiekt nazywamy instancją klasy.

Kryteria sprawdzenia

- uczeń poprawnie rozpoznaje nazwę klasy jako typ zmiennej obiektowej
- uczeń potrafi zadeklarować jeden i wiele obiektów
- uczeń rozróżnia oba sposoby deklarowania zmiennych obiektowych
- uczeń stosuje poprawną składnię i średnik
- uczeń rozumie relację klasa - obiekt - instancja